250.2

λ valeur propre de u $\Rightarrow P(\lambda)$ valeur propre de P(u)

250.8

$$\begin{aligned} M \text{ inversible } &\Leftrightarrow 0 \notin Sp(M) \\ &\Leftrightarrow 0 \text{ n'est pas racine de } \Pi_M \\ &\Leftrightarrow \Pi_m(0) \neq 0 \end{aligned}$$

250.9

A/ $SpA = \{2, 3\}$
donc $(X-2)(X-3)|\Pi_A$ et $\chi_A(A) = 0$
Donc $\Pi_A = (X-2)(X-3)$
div euclidienne de X^n par Π_A

$$\begin{aligned} X^n &= Q(X-2)(X-3) + \alpha_n X + \beta_n \\ &\begin{cases} 2^n = 2\alpha_n + \beta_n \\ 3^n = 3\alpha_n + \beta_n \end{cases} \\ A^n &= Q(A)\Pi_A(A) + \alpha_n A + \beta_n I_2 \\ &= \alpha_n A + \beta I_2 \end{aligned}$$

B/ $\chi_B = (X-2)^2$ $B - 2I_2 \neq 0$ donc $\Pi_b = (X-2)^2$

$$\begin{aligned} X^n &= Q(X-2)^2 + \alpha_n X + \beta_n \\ nX^{n-1} &= (X-2)qqch + \alpha_n \end{aligned}$$